

5. PUNTUA, ZUZENA ETA PLANO

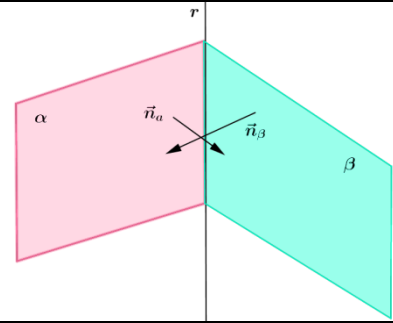
Txosten honetan gehienetan erabili beharko dozuzan prozeduren argibideak topako dozuz

- 1. ZUZEN BATEN EKUAZIO INPLIZITUTIK EKUAZIO PARAMETRIKOETARA PASATU**
- 2. PLANO BATEN EKUAZIO INPLIZITUTIK EKUAZIO PARAMETRIKOETARA PASATU**
- 3. BI ZUZENEN ARTEKO EBAKETA PUNTUA**
- 4. ZUZEN ETA PLANO BATEN ARTEKO EBAKETA PUNTUA**
- 5. ZUZEN ETA PLANO BATEN ARTEKO EBAKETA PUNTUA**
- 6. HIRU PUNTUTIK PASATZEN DAN PLANOAREN EKUAZIOA**
- 7. BI ZUZEN EBAKITZAILEK BERMATZEN DABEN PLANOAREN EKUAZIOA**
- 8. BI ZUZEN PARALELOAK BERMATZEN DABEN PLANOAREN EKUAZIOA**

ZUZEN BATEN EKUAZIO INPLIZITUTIK EKUAZIO PARAMETRIKOETARA PASATU**ZUZEN BATEN EKUAZIO INPLIZITUTIK ABIATUTA PUNTUAK ETA NORABIDE BEKTOREA LORTU**

$$r : \begin{cases} 3x + 2y + 2z = 0 \\ x - 2y + 2z = 0 \end{cases} \quad \text{zuzena izanik, zuzenaren ek.}$$

parametrikokoak lortzeko ekuazio sistema ebatzi:



$$r : \begin{cases} 3x + 2y + 2z = 0 \\ x - 2y + 2z = 0 \end{cases} \quad \text{zuzena izanik, zuzenaren ek. parametrikokoak lortzeko ekuazio sistema ebatzi:}$$

1) $(A/A') = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & M & 0 \\ 1 & -2 & 2 & M & 0 \end{pmatrix}$ koefizienteen matrizea eta matrize anpliatua idatzi eta heina aztertu.

Heina aztertu: $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$; beraz $h(M) = h(M') = 2 < 3$ SB Indeterminatua

2) Ebatzi sistema, $z = \lambda$ eginez, $(A/A') = \begin{pmatrix} 3 & 2 & M - 2\lambda \\ 1 & -2 & M - 2\lambda \end{pmatrix}$ matrize barria izanik,

Cramer erabili eta $x = \frac{\begin{vmatrix} -2\lambda & 2 \\ -2\lambda & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}} = -\lambda$ $y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -2\lambda \\ 1 & -2\lambda \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{\lambda}{2}$

Orduan r zuzenaren ekuazioa modu parametrikokoan honakoa izango da:

$$r : \begin{cases} x = -\lambda \\ y = \frac{\lambda}{2} \\ z = \lambda \end{cases} \quad \text{eta zuzenaren puntu bat } P(0, 0, 0) \quad \text{eta norabide bektorea } \vec{d}_r = (-1, \frac{1}{2}, 1) \text{ izango dira.}$$

Beste modu bat: Zuzen baten ekuazioa dala dakigunez, badakigu parametro baten menpe (λ) adierazi behar doguzala ekuazio parametrikokoak. Beraz $z = \lambda$ eginez adibidez, eta ekuazio

sistema $\begin{cases} 3x + 2y + 2\lambda = 0 \\ x - 2y + 2\lambda = 0 \end{cases}$ edo $\begin{cases} 3x + 2y = -2\lambda \\ x - 2y = -2\lambda \end{cases}$ ebatziz zuzenaren ekuazio parametrikokoak lortuko doguz:

$$r: \begin{cases} x = -\lambda \\ y = \frac{\lambda}{2} \\ z = \lambda \end{cases} \text{ eta zuzenaren puntu bat } P(0, 0, 0) \text{ eta norabide bektorea } \vec{d_r} = (-1, \frac{1}{2}, 1) \text{ izango dira.}$$

Beste modu bat: Zuzenaren bi puntu loru. Horretarako badakigu zuzen baten ekuazioa parametro baten menpe (λ) adierazi behar doguzala ekuazio parametrikokoak. Beraz

- $z = \lambda = 1$ eginez adibidez, eta $\begin{cases} 3x + 2y + 2 = 0 \\ x - 2y + 2 = 0 \end{cases}$ ekuazio sistema ebatziz, $x = -1$, $y = 1/2$ lortuko dogu eta puntu bat $P(-1, 1/2, 1)$ da.
- $z = \lambda = 2$ eginez adibidez, eta $\begin{cases} 3x + 2y + 4 = 0 \\ x - 2y + 4 = 0 \end{cases}$ ekuazio sistema ebatziz, $x = -2$, $y = 1$ lortuko dogu eta puntu bat $Q(-2, 1, 2)$ da.

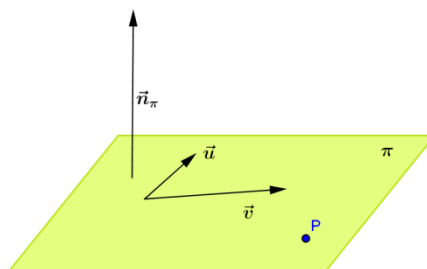
Zuzenaren bi puntu ezagutuz, zuzenaren ekuazio parametrikokoak honakoak izango dira:

$$r: \begin{cases} Q(-2, 1, 2) \\ \vec{d_r} = \overrightarrow{PQ} = (-1, \frac{1}{2}, 1) \end{cases} \quad r: \begin{cases} x = -1 - \lambda \\ y = 1 + \frac{\lambda}{2} \\ z = 2 + \lambda \end{cases}$$

PLANO BATEN EKUAZIO INPLIZITUTIK EKUAZIO PARAMETRIKOETARA PASATU

PLANO BATEN EKUAZIO INPLIZITUTIK ABIATUTA PLANOAREN PUNTUAK, NORABIDE BEKTOREAK ETA BEKTORE NORMALA LORTU

$\pi: x - 2y + 2z = 0$ planoaren izanik: kalkulatu planoaren puntu bat, bektore normala eta norabide bektoreak



$\pi: x - 2y + 2z = 0$ planoaren izanik:

- Planoaren bektore normala: $\vec{n} = (a, b, c) = (1, -2, 2)$ izango da.
- Planoaren ekuazio parametrikokoak lortzeko ekuazio sistema ebatzi:

1) $(A/A') = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ koefizienteen matrizea eta matrize anpliatua idatzi eta heina aztertu.

Heina aztertu: $|1| \neq 0$; beraz $h(M) = h(M') = 1 < 3$ SB Indeterminatua

2) Ebatzi $z = \lambda$ eta $y = \mu$ eginez, $(A/A') = \begin{pmatrix} 1 & M & 2\lambda & -2\mu \end{pmatrix}$ matrize barria izanik, x askatu $x = 2\lambda - 2\mu$

Orduan π planoaren ekuazioa modu parametrikokoan honakoa izango da:

$$\pi: \begin{cases} x = 2\lambda - 2\mu \\ y = \mu \\ z = \lambda \end{cases} \quad \text{eta planoaren puntu bat } P = (0, 0, 0) \text{ eta norabide bektoreak } \vec{u} = (2, 0, 1) \text{ eta}$$

$\vec{v} = (-2, 1, 0)$ izango dira.

Beste modu bat: Plano baten ekuazioa dala dakigunez, badakigu parametro biren menpe (λ, μ) adierazi behar doguzala ekuazio parametrikokoak. Beraz $y = \lambda$ eta $z = \mu$ eginez eta $x - 2\lambda + 2\mu = 0$ ekuazioa ebatziz, planoaren ekuazio parametrikokoak lortuko doguz:

$$\pi: \begin{cases} x = 2\lambda - 2\mu \\ y = \mu \\ z = \lambda \end{cases} \quad \text{eta planoaren puntu bat } P = (0, 0, 0) \text{ eta norabide bektoreak } \vec{u} = (2, 0, 1) \text{ eta}$$

$\vec{v} = (-2, 1, 0)$ izango dira.

Beste modu bat: Planoaren hiru puntu lortuz.

Plano baten ekuazioa dala dakigunez, badakigu parametro biren menpe (λ, μ) adierazi behar doguzala ekuazio parametrikoak. Beraz:

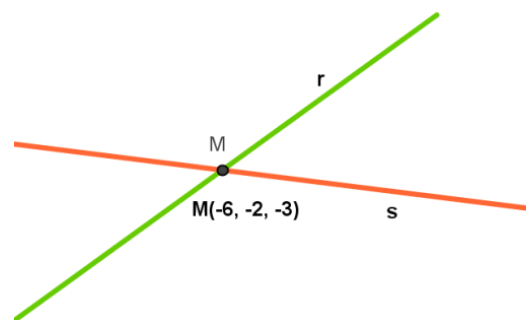
- $z = \mu = 1$ eta $y = \lambda = 2$ egin adibidez, eta eta planoaren ekuazio ordezkatu:
 $x - 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 0$ orduan $x = 2$
Planoaren puntu bat $P=(2, 2, 1)$ izango da.
- $z = \mu = 0$ eta $y = \lambda = -1$ egin adibidez, eta planoaren ekuazio ordezkatu:
 $x - 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (0) = 0$ $x = -2$
Planoaren puntu bat $Q=(-2, -1, 0)$ izango da.
- $z = \mu = 1$ eta $y = \lambda = 0$ egin adibidez, eta planoaren ekuazio ordezkatu:
 $x - 2 \cdot (0) + 2 \cdot (-1) = 0$ $x = 2$
Planoaren puntu bat $R=(2, 0, 1)$ izango da.

Orduan planoaren ezaugarriak honakoak izango dira $\pi : \begin{cases} P(2,2,1) \\ \vec{u} = \overrightarrow{PQ} = (-4, -3, -1) \\ \vec{v} = \overrightarrow{PR} = (0, -2, 0) \end{cases}$

BI ZUZENEN ARTEKO EBAKETA PUNTUA

Izan bitez $r: \frac{x}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-5}{4}$ eta

$$s: \begin{cases} x = -3 + t \\ y = -5 - t \\ z = 6 + 3t \end{cases} \quad \text{zuzenak: Kalkulatu ebaketa puntua.}$$



A) Parametrikotan idatzi bi bi zuzenak.

Ebaketa puntua (M) amankomuka da, beraz $M \in r$ eta $M \in s$

$$\begin{cases} s: \begin{cases} x = -3 + t \\ y = -5 - t \\ z = 6 + 3t \end{cases} \\ r: \begin{cases} x = 3\lambda \\ y = 2 + 2\lambda \\ z = 5 + 4\lambda \end{cases} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3 + t = 3\lambda \\ -5 - t = 2 + 2\lambda \\ 6 + 3t = 5 + 4\lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t - 3\lambda = 3 \\ -t - 2\lambda = 7 \\ 3t - 4\lambda = -1 \end{cases} \quad \text{Ebatzi sistema: Horretarako}$$

koefizienteen matrizea eta matrize anpliatua idatzi eta heinak aztertu.

$$(M/M') = \begin{pmatrix} 1 & -3 & M & 3 \\ -1 & -2 & M & 7 \\ 3 & -4 & M & -1 \end{pmatrix}; \quad \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad h(M) = 2 \quad \text{eta} \quad \begin{vmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -1 & -2 & 7 \\ 3 & -4 & -1 \end{vmatrix} = 0 \quad h(M') = 2$$

Beraz lehenengo bi ekuazioak aukeratuz, eta sistema ebatziz, $\lambda = -2$ eta $t = -3$ izango dira.

Ordezkatu $\lambda = -2$ r zuzenean edo $t = -3$ s zuzenean eta M puntua lortu: $M = (-6, -2, -3)$ izango da bi zuzenen arteko ebaketa puntua.

B) Bi zuzenen ekuazioak modu inplizituan badagoz, ekuazio sistema bat osostu lau ekuazioakaz.

$$\begin{cases} s: \begin{cases} x + y = -8 \\ 3y + z = -9 \end{cases} \\ r: \begin{cases} 2x - 3y = -6 \\ 2x - z = -1 \end{cases} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = -8 \\ 3y + z = -9 \\ 2x - 3y = -6 \\ 2x - z = -1 \end{cases} \Rightarrow \text{Ebatzi sistema eta horretarako,}$$

$$(M/M') \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & M-8 \\ 0 & 3 & 1 & M-9 \\ 2 & -3 & 0 & M-6 \\ 2 & 0 & -1 & M-1 \end{pmatrix} ; \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ eta } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & -8 \\ 0 & 3 & 1 & -9 \\ 2 & -3 & 0 & -6 \\ 2 & 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

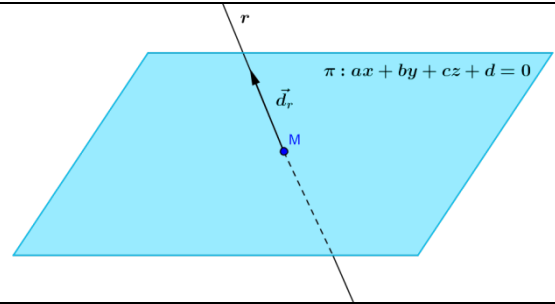
$$h(M) = h(M') = 3 = n$$

Lehenengo hiru ekuazioak hartu eta ebatziz,

$$\begin{cases} x + y = -8 \\ 3y + z = -9 \\ 2x - 3y = -6 \end{cases} \Rightarrow x = -6; y = -2; z = -3 \text{ beraz, } M = (-6, -2, -3) \text{ izango da bi zuzenen arteko ebaketa puntua.}$$

ZUZEN ETA PLANO BATEN ARTEKO EBAKETA PUNTUA

Izan bitez $\pi : -2x + 2y + z = -3$ plano eta $r : \frac{x}{2} = \frac{1-y}{1} = z$ zuzena. Kalkulatu plano eta zuzenaren arteko ebaketa puntua.



A) Zuzena parametrikotan eta plano inplizituan.

Osatu ekuazio sistema bat planoaren eta zuzenaren ekuazioakaz eta ebatzi.

$$\begin{cases} \pi : -2x + 2y + z = -3 \\ r : \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t \\ z = t \end{cases} \end{cases} \quad \text{ordezkatu } x, y \text{ eta } z \text{ planoaren ekuazioan}$$

$$-2(2t) + 2(1-t) + (t) = -3 \quad \Rightarrow \quad -5t = -5 \quad \Rightarrow \quad t = 1 \text{ eta } M \text{ ebaketa puntua } (2, 0, 1) \text{ da.}$$

B) Zuzenaren eta planoaren ekuazioak modu inplizituan.

Osatu ekuazio sistema bat planoaren eta zuzenaren ekuazioakaz eta ebatzi.

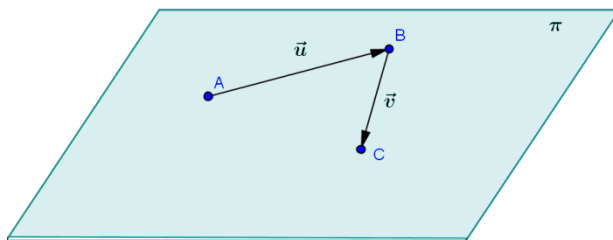
$$\begin{cases} \pi : -2x + 2y + z = 0 \\ r : \begin{cases} x + 2y = 2 \\ x - 2z = 0 \end{cases} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} -2x + 2y + z = 0 \\ x + 2y = 2 \\ x - 2z = 0 \end{cases} \quad \text{Ebaketa puntua, puntu determinatua da, beraz ekuazio}$$

sistema bateragarria determinatua izango da. Ebatzi eta $x = 2$; $y = 0$ eta $z = 1$ dira eta M ebaketa puntua $M(2, 0, 1)$ izango da.

HIRU PUNTUTIK PASATZEN DAN PLANOAREN EKUAZIOA

Adibidez:

$A = (1, -1, 0)$, $B = (0, 0, 3)$ eta $C = (-1, 1, 1)$
puntuetatik pasatzen dan planoaren ekuazioa.

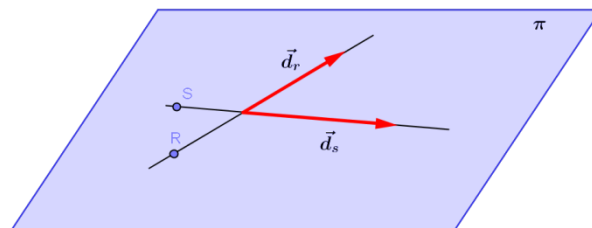


Planoaren ezaugarriak honakoak izango dira: $\pi : \begin{cases} P = (1, -1, 0) \\ \vec{u} = \vec{AB} = (-1, 1, 3) \\ \vec{v} = \vec{BC} = (-1, 1, -2) \end{cases}$

Planoaren ekuazio orokorra: $\pi : \begin{vmatrix} x-1 & -1 & -1 \\ y+1 & 1 & 1 \\ z-0 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \pi : x + y = 0$

BI ZUZEN EBAKITZAILEK BERMATZEN DABEN PLANOAREN EKUAZIOA

Adibidez: $r : \frac{x-0}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-0}{2}$
 $s : \frac{x-1}{1} = \frac{y-6}{5} = \frac{z-3}{3}$ zuzenek eratzen dabeneko
planoaren ekuazioa kalkulatu:



Planoaren ezaugarriak: $\pi : \begin{cases} P = R \text{ edo } S \text{ puntua} \\ \vec{u} = \vec{d}_r \\ \vec{v} = \vec{d}_s \end{cases} \Rightarrow \pi : \begin{cases} P = S = (1, 6, 3) \\ \vec{u} = \vec{d}_r = (4, -2, 2) \\ \vec{v} = \vec{d}_s = (1, 5, 3) \end{cases}$ Planoaren ekuazio

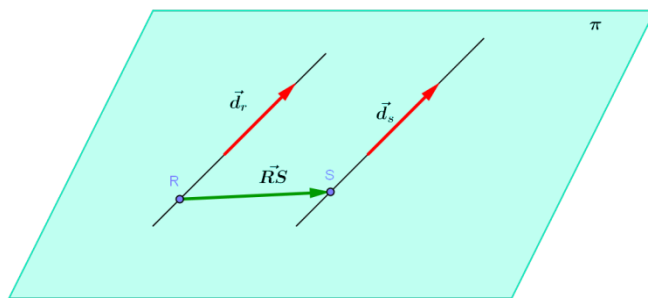
orokorra: $\pi : \begin{vmatrix} x-1 & 4 & 1 \\ y-6 & -2 & 5 \\ z-3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \pi : -8x - 5y + 11z + 5 = 0$

BI ZUZEN PARALELOAK BERMATZEN DABEN PLANOAREN EKUAZIOA

Adibidez: $r: \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{0}$ eta

$$s: \begin{cases} x = 0 - 3t \\ y = 1 - t \\ z = 5 \end{cases} \text{ zuzenak bermatzen dabenez}$$

planoaren ekuazioa.



Planoaren ezaugarriak: $\pi: \begin{cases} P = R \text{ edo } S \text{ puntua hartu} \\ \vec{u} = \vec{d}_r \text{ edo } \vec{d}_s \text{ hartu} \\ \vec{v} = \vec{RS} \end{cases}$

$$\pi: \begin{cases} R(1, -1, 2) \\ \vec{u} = \vec{d}_r = (3, 1, 0) \\ \vec{v} = \vec{RS} = (-3, 0, 5) \end{cases}$$

Planoaren ekuazio orokorra: $\pi: \begin{vmatrix} x-1 & 3 & -3 \\ y+1 & 1 & 0 \\ z-2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \pi: 5x - 15y + 3z - 26 = 0$